

Reporte Técnico: Presión, Nivel y Precipitación

Generado (Hora Local): 05/09/2026 04:26 | Rango sensor: 11/06/2026 21:08 a 30/06/2026 19:16

1. Resumen de Análisis

Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **25,720 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **23.55 psi**, con una variación estándar de **11.29 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

2. Resumen Estadístico del Sensor

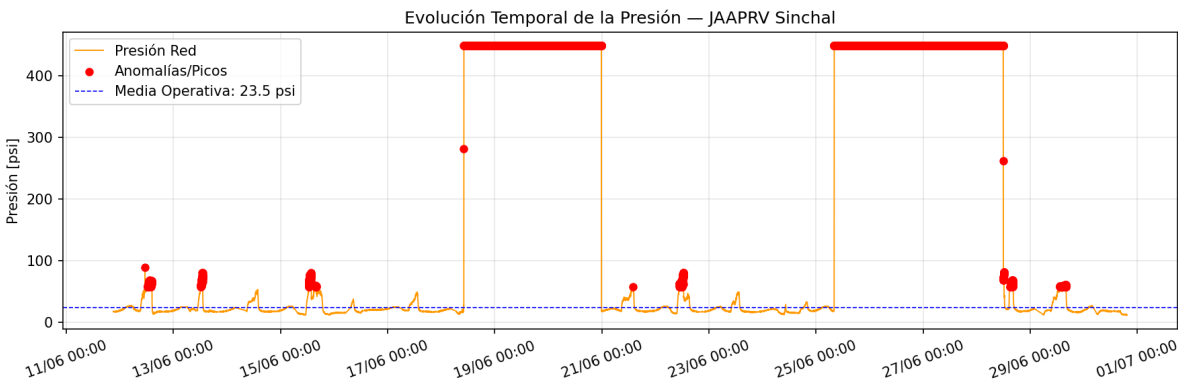
Métrica Operativa	Valor Calculado
Registros Históricos Procesados	25,720
Presión Mínima de Red	11.0 psi
Presión Máxima Comercial (< 120)	89.0 psi
Presión Promedio Normal de Red	23.55 psi
Desviación Estándar (Dispersión)	11.29 psi
Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete)	449.0 psi
Anomalías / Transitorios Eléctricos	8640

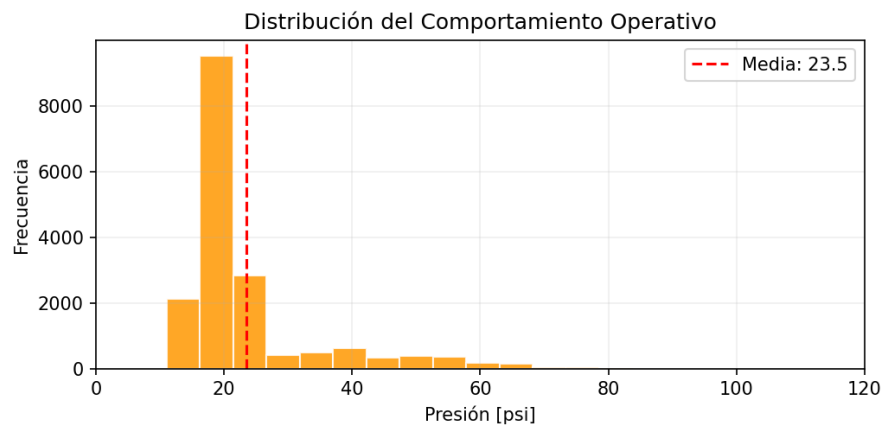
3. Análisis de Precipitación — OpenWeatherMap (Últimos 6 Meses)

■ INTEGRACIÓN OPENWEATHER NO ACTIVA en esta ejecución. Para activarla, configure el Secret OPENWEATHER_API_KEY en GitHub Actions o exporte la variable de entorno antes de ejecutar el script.

Pasos para activar: 1) Obtenga una API Key gratuita en openweathermap.org. 2) En GitHub: Settings → Secrets → New repository secret → Nombre: OPENWEATHER_API_KEY. 3) El próximo run automático incluirá los datos de lluvia.

4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos





5. Perfil Operativo Horario Continuo

